

Transformée ondelettes discrets

Fatima Zahra RHOULAM , SININI Emmanuel

Telecom SudParis

Février 2026

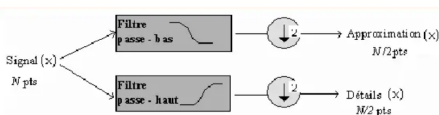
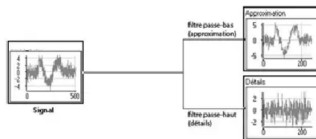
I. Définition générale de la DWT

- La **DWT** est une méthode d'analyse multi-résolution pour décomposer un signal ou une image.
- Elle sépare le contenu en deux composantes principales :
 - **L'Approximation** : Basses fréquences, allure générale du signal.
 - **Les Détails** : Hautes fréquences, nuances et variations rapides.
- Contrairement à la DCT, elle offre une représentation temps-fréquence localisée.

II. Analyse de la DWT en 1D

1. Principe de filtrage et changement d'échelle :

- Le mécanisme consiste à séparer par filtrage un signal en deux composantes :
 - L'approximation** : renseigne sur l'allure générale et caractérise le contenu basses fréquences.
 - Les détails** : renseignent sur les nuances et caractérisent le contenu hautes fréquences.
- Un **sous-échantillonnage par 2** ($\downarrow 2$) est appliqué après chaque filtre pour obtenir $N/2$ points.



II. Analyse de la DWT en 1D (Suite)

2. Décomposition multi-niveaux :

- Le signal initial est considéré comme l'approximation du niveau 0.
- La décomposition pour un niveau supérieur est obtenue en réitérant la même procédure de filtrage et de sous-échantillonnage sur l'approximation précédente.

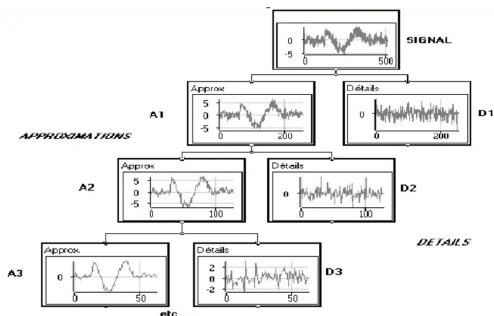


Figure – Arbre de décomposition multi-niveaux (A1, A2, A3)

II. Analyse de la DWT en 1D : Bandes passantes

3. Analyse fréquentielle :

- Chaque niveau de décomposition divise la bande passante par deux.
- Exemple pour un signal de $[0, 1000]$ Hz :
 - Niveau 1 : $A^1 = [0, 500]$ Hz et $D^1 = [500, 1000]$ Hz.
 - Niveau 2 : $A^2 = [0, 250]$ Hz et $D^2 = [250, 500]$ Hz.

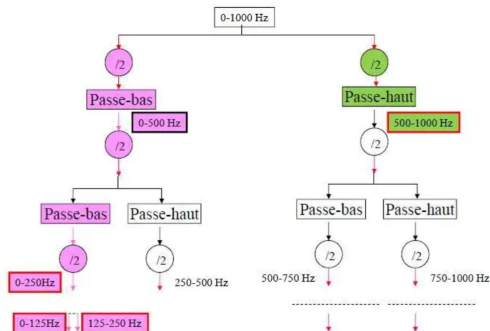


Figure – Répartition des bandes passantes lors de la décomposition

III. La Transformation en Ondelettes Discrète 2D

1. Définition et principes :

- La DWT est une méthode basée sur la théorie mathématique de l'analyse du signal.
- Elle décompose une image perçue comme un signal en un ensemble d'images de plus petite résolution.
- Ce procédé repose sur la différence entre les zones de contrastes forts et faibles.

2. Les trois phases de la compression :

- ① **Transformation** : passage de l'image originale en ondelettes selon un schéma à plusieurs niveaux.
- ② **Quantification** : élimination des détails au-dessous d'un certain seuil (phase de perte d'informations).
- ③ **Codage** : finalisation par le codage des informations compressées.

Modélisation : Transformée en Ondelettes (DWT 2D)

L'expression des coefficients pour une image $J_e(x, y)$ est donnée par :

Équation Générale

$$c_{j,e}(m, n) = \sum_x \sum_y J_e(x, y) \cdot \psi_{j,e}(x - 2m, y - 2n)$$

- $c_{j,e}(m, n)$: Coefficient de la sous-bande résultante.
- $J_e(x, y)$: Image originale (Pixels).
- $\psi_{j,e}$: Fonction de base associée aux filtres d'ondelette.
- (m, n) : Coordonnées dans l'image décomposée.

Décomposition en Sous-bandes

L'image est filtrée pour produire quatre composantes :

- $\psi_{LL}(x, y) = h(x) \cdot h(y)$: **Approximation** (Basses fréquences).
- $\psi_{LH}(x, y) = h(x) \cdot g(y)$: Détails Horizontaux.
- $\psi_{HL}(x, y) = g(x) \cdot h(y)$: Détails Verticaux.
- $\psi_{HH}(x, y) = g(x) \cdot g(y)$: Détails Diagonaux (Bruit).

avec :

- $h(x)$ Filtre passe-bas (ondelette mère BF)
- $g(x)$ Filtre passe-haut (ondelette mère HF)

Pourquoi le wHash est-il robuste ?

Seule la zone **LL** est utilisée. Les bruits de compression JPEG se retrouvent dans les zones de détails et sont donc ignorés.

III. Extension à la DWT 2D : Exemple Visuel

L'application de la DWT 2D permet de séparer l'image en sous-bandes d'approximation (LL) et de détails (LH, HL, HH) à plusieurs niveaux.

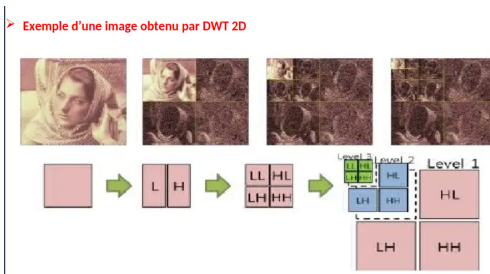


Figure – Exemple de décomposition multi-niveaux d'une image par DWT 2D

- **Level 1** : Première séparation en quatre sous-bandes.
- **Levels 2 & 3** : Réitération du processus sur la sous-bande LL pour une analyse multi-résolution plus fine.

III. Extension à la DWT 2D : Mécanisme et Propriétés

L'opération repose sur des cycles successifs à deux temps :

- **Temps 1 (Horizontal) :**
Moyennage des pixels deux à deux pour obtenir l'image d'approximation et l'image d'erreur.
- **Temps 2 (Vertical) :** Nouveau moyennage suivant l'axe vertical sur les images précédentes.

Résultat du cycle (Sous-bandes) :

- **LL :** Approximation (basses fréquences, lissage).
- **LH / HL :** Détails horizontaux et verticaux (bords).
- **HH :** Détails diagonaux

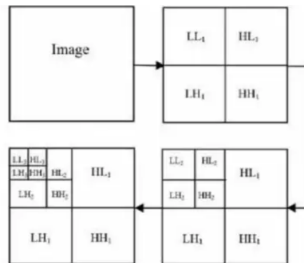


Figure – Processus de décomposition multi-résolution 2D

Analyse Multi-résolution

La décomposition peut être répétée sur la sous-bande LL autant de fois que nécessaire (Level 1, 2, 3...) pour une analyse à différentes échelles.

III. Extension à la DWT 2D : Avantages et Conclusion

Atouts majeurs de la DWT :

- **Détection de caractéristiques** : Identifie les structures clés comme les **contours** ou les **textures** à différentes échelles.
- **Analyse multi-niveau** : Permet une approche hiérarchique du signal pour une décomposition de plus en plus fine.
- **Localisation** : Offre une analyse précise des fréquences dans différentes échelles spatiales.

Efficacité du Hachage (wHash)

La concentration de l'énergie dans le coefficient **LL** permet une robustesse maximale face aux bruits de compression.

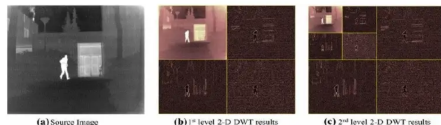


Figure – Exemple d'une image obtenue par DWT 2D (Multi-niveaux)